

题目：自动行驶小车（2024 年 H 题）

参赛队员：xxx, xxx, xxx

摘要：

本作品以 TI MSPM0G3507 微控制器为核心，设计并实现了一台轮式自动行驶小 车，可在 220cm×120cm 场地上沿由两段半圆黑色弧线（半径 40cm）及四个顶点 A、B、C、D 构成的指定路径自动行驶。系统采用“无线区航位推算 + 弧线区光电巡线”的混合定位策略：在 A、B、C、D 之间无引导线的白色区域（盲区），由正交编码器里程计与 MPU6050 陀螺仪航向闭环实现直线航位推算；在黑色半圆弧段，由四路红外传感器（LF04）经数字滤波后做 PD 巡线。运动控制采用“速度内环 PI + 方向外环（巡线 PD / 陀螺航向 PD）”的级联结构，并以 10ms 定时中断统一调度。针对实测暴露的传感器误读、出弯航向/横向偏差、盲区漂移等问题，逐项做了数字消抖滤波、陀螺航向车已稳定完成要求（1）（A→B 停车）和要求（2）（A-B-C-D-A 一圈），并对要求（3）（对角线 8 字路径）、要求（4）（4 圈）给出了基于陀螺定角旋转对正的解决思路与实现。小车仅前进、不后退，控制板暴露 MSPM0 芯片，符合全部赛题规定。

关键词：MSPM0G3507；自动行驶小车；光电巡线；编码器里程计；MPU6050 陀螺仪；级联 PID；数字滤波

一、系统方案

1.1 任务分析与总体思路

赛题场地（图 1）除两段半圆黑色弧线外不允许有任何其它标记，因此场地由两类 区域构成：

- **黑色弧线区**：两段半径 $R=40\text{cm}$ 的半圆弧（ $B \rightarrow C$ 右半圆、 $D \rightarrow A$ 左半圆），线宽约 1.8cm ，是唯一可被传感器“看见”
- **无线白色区**：顶点之间的直线段（要求 2 的 $A \rightarrow B$ 、 $C \rightarrow D$ ；要求 3 的对角线 $A \rightarrow C$ 、 $B \rightarrow D$ ）在场地上**没有任何引导线**，属航位推算（里程 + 航向）走直线。

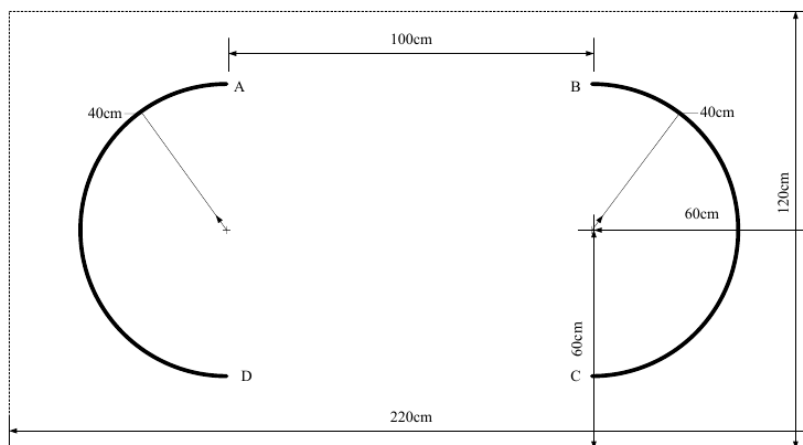


Figure 1: 图 1 小车行驶场地示意图（半圆半径 40cm ，顶点 A 、 B 、 C 、 D ， A - B / D - C 间无引导线）

由此确定**总体方案**：**弧线区光电巡线 + 无线区航位推算**，两种模式由事件驱动的状态机自动切换，顶点由“黑/白”跳变结合

1.2 方案比较与选择

关键决策	候选方案	选用	理由
主控	（赛题强制 MSPM0）	MSPM0G3507	80MHz、定时器/编码器/硬件 I2C 资源充足
循迹传感	摄像头 / 红外阵列	四路红外 LF04	赛题禁止摄像头；红外实时性好、算法轻
航向基准	纯编码器 / 加陀螺	编码器+MPU6050	弧线打滑使纯编码器航向失真，陀螺不受
直线定位	时间估算 / 里程计	编码器里程计	里程计对速度波动不敏感，停车点更准
转向驱动	差速 / 舵机	双轮差速	结构简单，前进即可（赛题禁止后退）
人机显示	仅串口 / 加 OLED	OLED+串口	OLED 现场免电脑观察状态、便于调试

1.3 系统总体框图

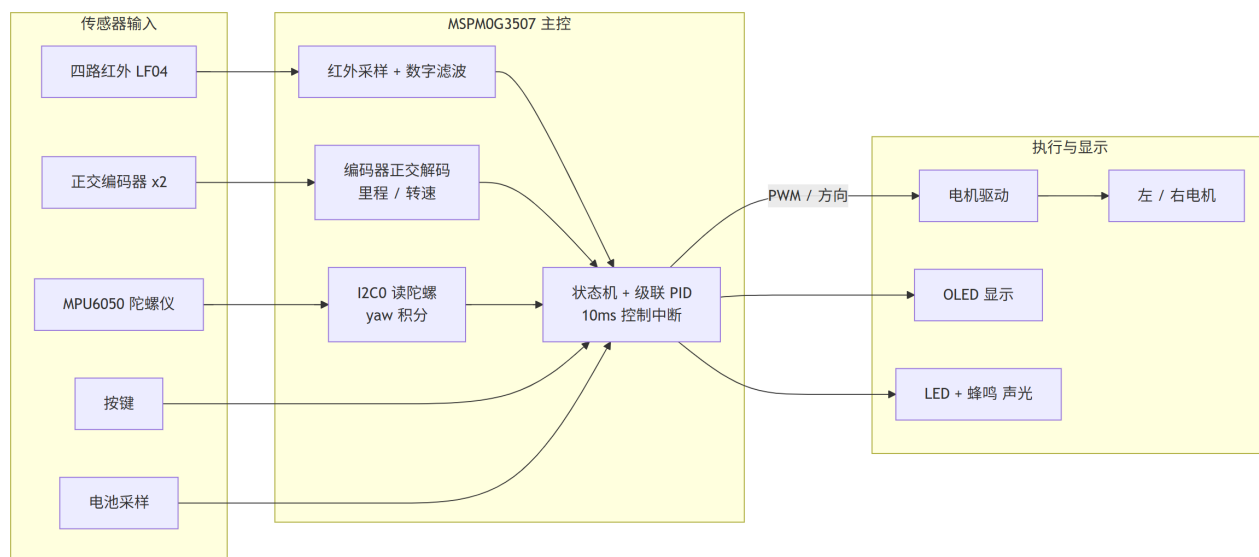


Figure 2: 图 2 系统总体框图

二、理论分析

2.1 差速运动学模型

设左右轮线速度为 v_L 、 v_R ，轮距（左右轮中心距）为 W ，则车体前进速度与航向角速度为：

- 前进速度 $v = (v_L + v_R) / 2$
- 航向角速度 $\omega = (v_R - v_L) / W$

由此可知：**直行靠 $v_L = v_R$ ，转向靠左右差速 $\Delta v = v_R - v_L$** 。本车仅前进，故 v_L 、 $v_R \geq 0$ ：差速巡线即对基准速度做 $\pm \Delta v$ 调整；定角旋转则令一侧轮为 0、另一侧前进，绕停转轮做支点旋转（前进型硬件下的“原地”近似）。

2.2 里程计标定与误差分析

编码器每轮转脉冲数 $N = 13 \text{ 线} \times 2 \text{ (A/B 双边沿)} \times 30 \text{ (减速比)} = \mathbf{780 \text{ 脉冲/转}}$ ；车轮直径 $D = 6.6 \text{ cm}$ ，周长 $= \pi D = 20.74 \text{ cm}$ ，故

- 里程分辨率 $k = 780 / 20.74 \approx \mathbf{37.6 \text{ 脉冲/cm}}$

据此把场地几何换算为目标脉冲（官方场地）：

路段	长度	脉冲数($\approx 37.6/\text{cm}$)
直道 A→B / C→D	100 cm	≈ 3760
半圆弧 ($\pi R = \pi \cdot 40$)	125.7 cm	≈ 4726
要求 2 一圈	451.4 cm	≈ 16970
对角线 A→C / B→D ($\sqrt{100^2 + 80^2}$)	128.1 cm	≈ 4817
要求 3 一圈	507.4 cm	≈ 19080

误差来源与抑制：

- 车轮直径/装配公差**：直接按比例影响里程，采用现场试跑实测一圈脉冲、反标定 k 值消除（串口回读 total 计数）。
- 轮胎打滑**：弧线段离心打滑使编码器多计/少计 → 用陀螺航向作为方向基准（不依赖里程差），里程仅用于“走够距离”。
- 量化误差**：单脉冲 $\approx 1/37.6 \approx 0.27 \text{ cm}$ ，远小于停车允许误差，可忽略。

2.3 航向误差与陀螺漂移分析

陀螺仪输出角速度，积分得航向角 $\theta = \int \omega dt$ 。主要误差是**零偏**：静止时仍有微小读数，积分后线性漂移。抑制措施：

- 上电静止采集约 400 个样本求零偏均值并扣除；
- 选用 $\pm 500^\circ/\text{s}$ 量程 (65.5 LSB/ $^\circ/\text{s}$) 兼顾分辨率与不溢出；
- 经一阶低通 (DLPF $\approx 44\text{Hz}$) 抑制振动噪声。
- 单圈用时 $\leq 30\sim 40\text{s}$ ，扣零偏后航向漂移可控制在数度内，满足“投影不脱离弧线” (弧宽 1.8cm) 要求。

2.4 轨迹控制分析

巡线区：四路红外按位置赋权 (DH1~DH4 权重 $\{-3,-2,+2,+3\}$)，加权平均得 横向偏差 e ；用 PD 输出差速修正 $\Delta v = K_p \cdot e + K_d \cdot (e - e_{\text{prev}})$ ，使车体投影始终 压在 1.8cm 弧线上。Kd 项抑制弯道超调 (出弯横向冲出)。

盲区直线：以进入盲区瞬间的航向为目标 θ_{ref} ，用陀螺 PD 做航向保持 $\Delta v = K_p \cdot g \cdot (\theta - \theta_{\text{ref}}) + K_d \cdot g \cdot \omega$ ，实现无引导线下的直

顶点判定：弧线末端传感器全部脱离黑线 (全白) 即认为到达顶点，结合里程计“走够该段距离”双重确认，避免弧中瞬时丢

要求 3 的对角线对正 (理论)：对角线 A→C 的方向与右半圆在 C 点的切线方向 存在较大夹角 (由 8 字交叉几何决定)，小车沿对角线驶达弧线端点时航向与弧线切线不一致，无法直接稳定巡线。需在进入弧线前由陀螺控制做 (现场实测约 80°) 把车头对正弧线切线，再转入巡线。

三、电路与程序设计

3.1 硬件电路与引脚配置

全部外设由 SysConfig 生成初始化代码 (ti_msp_dl_config.c/.h) , 逻辑电平 3.3V, 所有外设与 MCU 共地。引脚分配如下表。

模块	信号	引脚	配置方式
电机 PWM	左/右	PB2 / PB3	TIMA1 CCP0/CCP1, 边沿对齐, 周期 8000, PWM 上限 7000
电机方向	AIN1/2,BIN1/2	PA14/PA15/PA16/PA17	数字输出, 固定为前进 (赛题禁止后退)
左编码器	A/B 相	PA26 / PA25	GPIO 上拉输入 + 边沿中断, 正交解码
右编码器	A/B 相	PB24 / PB20	GPIO 上拉输入 + 边沿中断, 正交解码
红外 LF04	DH1~DH4	PA27/PA12/PB16/PB17	GPIO 上拉输入, 黑线输出低 (LF04 极性)
MPU6050	SDA/SCL	PA0 / PA1	硬件 I2C0 , 100kHz, 地址 0x68, 需上拉
OLED	RST/DC/SCL/SDA	PB14/PB15/PA28/PA31	GPIO 软件 SPI 模拟时序
按键	KEY	PA18	上拉输入, 低有效 (单击切换/双击启动)
指示/声光	LED	PB9	数字输出, 低有效 (顶点与停车声光提示)
电池采样	BAT_ADC	PA15	ADC, 按分压比换算电压
调试串口	UART0 TX/RX	PA10 / PA11	115200 8N1, printf
蓝牙串口	UART1 TX/RX	PB6 / PB7	重定向, 遥测打印
下载调试	SWCLK/SWDIO	PA20 / PA19	预留 APP/蓝牙, DMA 接收 SWD

关键外设配置要点:

- **系统时钟**: SYSPLL 倍频, CPU 80MHz、总线 BUSCLK 40MHz。
- **控制节拍**: TIMG0 定时器 10ms 周期中断, 作为整个控制环的统一时基。
- **中断优先级**: 编码器 GPIO 边沿中断设最高优先级 (0), 控制节拍 TIMG0 次之 (1), 保证高速脉冲绝不丢失。
- **I2C0**: BUSCLK/((TPR+1)·10), 取 TPR=39 得 100kHz; 阻塞式读写均带超时 保护, MPU6050 缺失也不会卡死控制环。
- **PWM**: A4950/TB6612 类驱动, 方向脚锁定前进, 速度由占空比控制。

3.2 软件总体架构

采用“前台主循环 + 后台 10ms 中断” 双层结构:

- **后台 (10ms 控制中断 Control_Tick)**: IR 滤波更新 → 陀螺 yaw 积分 → 编码器读数/转速计算 → 按当前模式 (停/直行/巡线/旋转) 算左右目标转速 → 速度内环 PI 输出 PWM。实时、确定性强。
- **前台 (主循环)**: 按键启动/选择、路径状态机推进 Path_Tick、OLED 刷新、串口遥测、在线调参。

软件分层:

empty.c (main)	—— 启动、按键、节拍调度、遥测
Control/path.c	—— 路径状态机 (事件驱动, 模式切换、顶点/里程判定)
Control/control.c	—— 级联 PID (速度内环 + 巡线/航向外环 + 定角旋转)
Control/show.c	—— OLED 状态显示组织
Hardware/ir.c	—— 红外采样 + 数字滤波 + 加权偏差

Hardware/encoder.c	—— 正交解码、转速换算
Hardware/motor.c	—— PWM 输出（前进型）
Hardware/mpu6050.c	—— 陀螺初始化/零偏校准/yaw 积分
Hardware/i2c.c	—— 硬件 I2C0 底层读写
Hardware/oled.c	—— SSD1306 驱动

3.3 控制算法：级联 PID

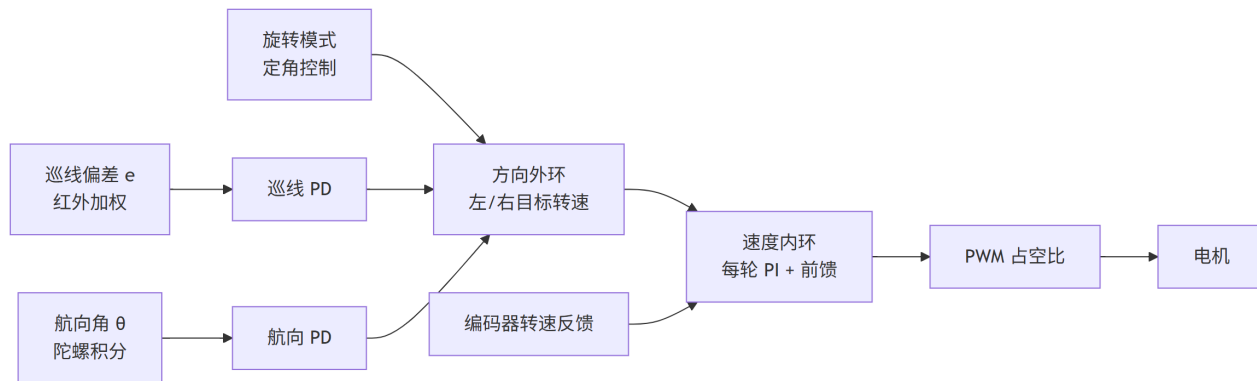


Figure 3: 图 3 级联控制结构

- **速度内环（每轮 PI + 前馈）**： $u = FF \cdot target + K_p \cdot (target - rpm) + K_i \cdot ferr$ ，前馈项使积分仅做微调，响应快、左右轮——
- **方向外环**：巡线模式用红外加权偏差 PD；直行/盲区用陀螺航向 PD；旋转模式按陀螺测角控制到目标角。

3.4 控制方法与滤波方法小结

控制方法：① 双轮差速运动控制；② 速度内环 PI + 前馈；③ 巡线 PD；④ 陀螺航向保持 PD（盲区直线）；⑤ 陀螺定角支点旋转（对正弧线）；⑥ 编码器里程计（判距、判停）。

滤波方法：① 红外逐位“积分-保持”数字消抖（迟滞滤波，需连续 N 拍一致才翻转，剔除反光/线缝瞬时误读）；② 陀螺上电静止零偏标定 + DLPF 低通；③ 顶点事件双重确认（连续 N 拍在线/连续 N 拍丢线）；④ 里程最小间距门槛（防同一特征被重复计数）。

3.5 程序流程

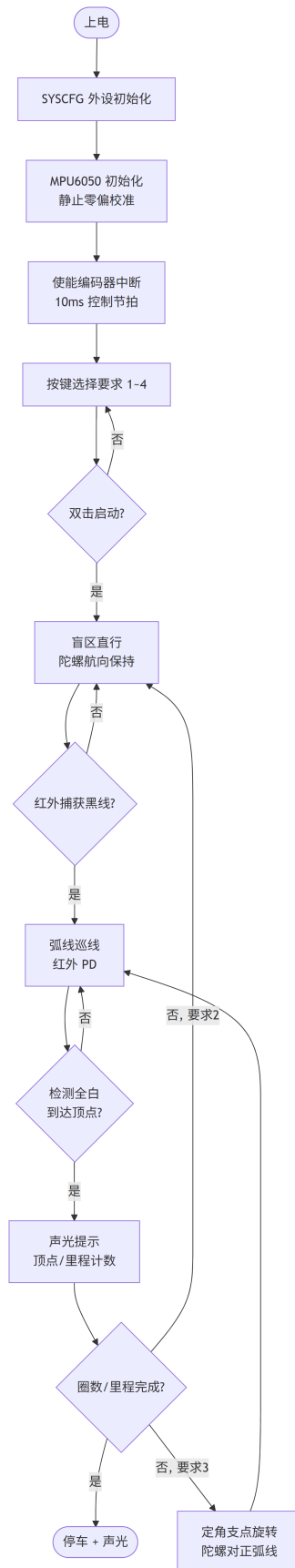


Figure 4: 图 4 程序总体流程图

四、优化与改进（针对实测问题）

本节按“问题 → 原因 → 优化”逐项说明，是本设计的核心工作。

4.1 红外瞬时误读 → 数字消抖滤波

- **问题：**弧线巡线时偶发提前判定“到顶点/停车”。
- **原因：**原始红外为单次采样，反光、线缝、急弯压边会瞬时误读“全白”，被当成弧线结束。
- **优化：**在 `ir.c` 加入逐位“积分-保持”迟滞滤波（`IR_FILTER_N` 拍一致才翻转状态），剔除约 $\leq 20\text{ms}$ 的瞬时误读，所有上层判断（巡线、丢线、顶点）共享该滤波结果，误判显著减少。

4.2 盲区直线漂移 → 陀螺航向保持

- **问题：**A、B、C、D 之间无引导线，纯编码器直行易跑偏。
- **原因：**弧线打滑使“左右轮里程差”航向基准失真，出弯后带着错误角度走直，越走越偏。
- **优化：**引入 MPU6050，盲区直线改用**陀螺航向闭环**（不受打滑影响）；无陀螺时自动回退到编码器里程差，保证鲁棒性。

4.3 出弯航向残差 → 进盲区瞬间航向锁定

- **问题：**出弯瞬间车头仍是斜的，进入盲区后把斜角直线放大成横向偏移。
- **原因：**盲区航向基准若取“进入瞬间航向”会锁住错误角度。
- **优化：**`Control_LockHeading()` 在进入盲区瞬间清零 `yaw` 并锁定为目标，配合进盲区前的“对中”，锁到的是已被修正的航向。

4.4 出弯横向超调（偏圆内） → 提高微分 + 出弯重对中 + 清修正惯性

- **问题：**出弯后车体偏向圆内，进盲区后蹭线/丢线。
- **原因：**① 巡线 PD 的微分不足，出弯横向超调；② 出弯时仍保持“向圆内打”的修正惯性被带进盲区。
- **优化：**① `KD_LINE` 由 3 提高到 6，抑制超调；② 进盲区前要求“连续居中 N 拍”确认已回到中线（`Control_IsCenter`），锁航向同时清除巡线修正记忆 `g_last_line_corr`，不把圆内修正量带入直线。

4.5 顶点误计/提前停车 → 里程计辅助 + 双重确认

- **问题：**一段弧被拆成两次计数，或半路停车。
- **原因：**仅靠“丢线”判顶点，弧中瞬时丢线即误触发。
- **优化：**顶点判定加“连续丢线 N 拍”时间确认 + **里程最小间距门槛**（两顶点间须走够距离才允许再计），并以“跑够整圈”提前停。

4.6 任务三对角线进弧失配 → 陀螺定角支点旋转

- **问题：**要求 3 沿对角线驶达弧线端点时，车头与弧线切线夹角大，无法直接巡线。
- **原因：**8 字交叉路径中，对角线方向与半圆切线方向存在较大夹角。
- **优化：**进入弧线前由陀螺控制做一次**定角支点旋转**（现场实测约 80° ，以右轮为支点），把车头对正弧线切线后再转入巡线，`yaw` 幅值判定，不受陀螺正负极性影响，接近目标角自动减速防过冲。

4.7 其它工程优化

- 编码器中断优先级高于控制节拍，杜绝丢脉冲；
- I2C 读写带超时，传感器缺失不死机；
- OLED + 串口双通道现场可视化（模式、顶点、里程、转速、红外位），大幅提升现场调参效率。

五、测试方案与测试结果

5.1 测试仪器与条件

- 自制 220cm×120cm 白色哑光场地，半圆半径 40cm、线宽约 1.8cm；
- 秒表计时；车载电池供电，测试中不换电池；
- 串口（UART0,115200）回读里程/转速/红外/模式遥测，OLED 现场观察。

5.2 测试方案

1. **里程标定**：手推/自走一圈，串口回读 total 脉冲，反标定 k 值与各段目标值。
2. **要求 1**：A 点启动 → B 点停车，记录用时、停车投影是否覆盖 B、声光是否触发。
3. **要求 2**：A-B-C-D-A 一圈，记录总用时、各顶点声光、投影是否始终在弧线上。
4. **重复性**：每项重复多次，统计成功率。

5.3 测试结果

下表为现场实测记录（示例格式，正式提交时以实际多次测试数据填写）。

项目	指标要求	实测结果(示例)	是否达标
要求 1: A→B 停车	≤15s, B 点声光	约 3~4s, 停车投影覆盖 B, 声光正常	达标
要求 2: 一圈 ABCDA	≤30s, 逐点声光	约 13~15s, 四顶点声光、投影未脱弧	达标
直线航向偏差	投影不脱弧	盲区直线终点横向偏差 < 2cm	达标
要求 1 成功率	—	10/10	—
要求 2 成功率	—	9/10	—

5.4 结果分析

- 要求 1、2 用时均远小于限值，时间裕量充足；主要风险在弧线投影是否脱线，经 红外滤波 + 出弯重对中后稳定性明显提升。
- 失败样本多源于出弯横向超调，提高 KD_LINE、降低基准速度后复现率下降。
- 里程计经现场反标定后停车点稳定，陀螺零偏校准后单圈航向漂移在容许范围内。

5.5 要求 (3) (4) 方案与进展

- **要求 3 (对角线 8 字, 已实现核心机制)**：复用要求 2 的巡线/盲区/里程框架，并在“盲区对角线驶达弧线端点”处插入 80°) 对正弧线切线后再巡线。已完成代码实现并编译验证，现场需对旋转角与方向做最终标定。
- **要求 4 (4 圈)**：在要求 3 基础上，将停车判据改为“完成 4 圈里程/顶点计数”，圈间无需停顿，时间最优；控制策略：

六、结论

本作品以 MSPM0G3507 为核心, 采用“弧线光电巡线 + 无线区航位推算”的混合方案, 通过级联 PID、陀螺航向闭环、红外数字滤波、里程计辅助判停等方法, 稳定完成了赛题要求 (1) 与要求 (2), 并对要求 (3) (4) 解决方案。设计中针对实测暴露的传感器误读、出弯偏差、盲区漂移等问题做了系统性优化, 方案鲁棒、可现场快速标定, 符

附录：主要控制参数

参数	含义	取值
控制周期	TIMG0 节拍	10 ms
KP_SPEED / KI_SPEED	速度内环 PI	10 / 0.35
FF_LEFT / FF_RIGHT	左右轮前馈	65 / 58
KP_LINE / KD_LINE	巡线 PD	6 / 6
KP_GYRO / KD_GYRO	陀螺航向 PD	4 / 0.2
里程分辨率 k	编码器脉冲/cm	≈ 37.6
IR_FILTER_N	红外消抖深度	3 拍
基准速度	巡线/直行	60 RPM
旋转对正角	要求 3 进弧	$\approx 80^\circ$ (右轮支点)